PROJET FINAL · POEI LLS EXPLEO · AJC FORMATION

EmbedGate

[Ce que fait EmbedGate, et pour qui, en une phrase]

Groupe [N]

[Prénom NOM] · [Prénom NOM]

Soutenance · lundi 26 octobre 2026

L'ÉQUIPE

[Un titre qui présente votre équipe]

[Prénom NOM]

Avant la formation

[…]

Dans EmbedGate

[ex. : le pilote C et la carte ARM]

Mes points forts

[…]

Je vise

[…]

[Prénom NOM]

Avant la formation

[…]

Dans EmbedGate

[…]

Mes points forts

[…]

Je vise

[…]

LE BESOIN DU CLIENT

[Le problème du client, en une phrase]

4 °C

Tout va bien. Le tableau de bord est vert.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[Sans EmbedGate : ce qui arrive au client]

[Avec EmbedGate : ce qu’il gagne]

LA SOLUTION

[L’architecture, en une phrase]



Carte ARM [Ce qui tourne sur la carte, et comment le PC la voit]

[Un choix d’architecture qui vous est propre, en une ligne]

LE CURSUS DANS NOTRE PROJET

[Ce que le cursus a apporté au projet, en une phrase]

Modules	Où, dans EmbedGate	Notre preuve
Commandes Linux, Shell, Administration et Architecture Linux	demo.sh, lecture du journal, signaux et arrêt propre	demo.sh
Git	[...]	[...]
Programmation C, Projet C	[...]	[...]
Temps réel	[...]	[...]
C++, Modern C++ 11, Projet C++	[...]	[...]
Python, Dev. open source	[...]	[...]
Tests unitaires	[...]	[...]
Debug, Trace32	[...]	[...]
Linux embarqué	[...]	[...]
Algorithmie, Consultant	[...]	[...]

DÉMONSTRATION EN DIRECT · [N] MIN

Ce que vous allez voir

#	Nous faisons	Vous devez voir
1	Lancer la puce, la passerelle, le superviseur	Mesures à jour, état « en ligne »
2	[…]	[…]
3	[…]	[…]
4	[…]	[…]
5	[…]	[…]
6	[…]	[…]

[Ce que fait le pilote, en une phrase]

- Registres projetés en mémoire (`mmap`), lus par pointeur `volatile`
- [...]
- [...]
- [...]

Notre choix

[...]

La preuve

[...]

[Ce que fait la passerelle, en une phrase]

Thread de collecte → [...] → [...] → [...]

- **RAII** : chaque ressource est libérée par son destructeur, aucun `delete` à la main
- [notion] : [...]
- [notion] : [...]
- [notion] : [...]

Notre choix

[...]

La preuve

[...]

[Ce que voit et fait l’opérateur, en une phrase]

Message	Conservé ?	Pourquoi
mesure	non	la suivante arrive aussitôt
[…]	[…]	[…]
[…]	[…]	[…]
[…]	[…]	[…]

[Les commandes, et ce qui arrive à une commande invalide]

Notre choix

[…]

La preuve

[…]

[Ce que change la carte ARM, en une phrase]

1

Compiler en croisé

Sur le PC, pour ARM : CMake et la chaîne arm-linux-gnueabihf

2

[étape]

[…]

3

[étape]

[…]

4

[étape]

[…]

```
[Une commande et sa sortie réelle, copiées de votre terminal]
```

La preuve

[…]

QUALITÉ · TESTS ET DÉBOGAGE

[Ce que vos mesures prouvent, en une phrase]

[N]
tests automatiques, C, C++ et Python, tous verts

[…]
[ce que ce chiffre mesure]

[…]
[ce que ce chiffre mesure]

[…]
[ce que ce chiffre mesure]

[…]
[ce que ce chiffre mesure]

[…]
[ce que ce chiffre mesure]

[Un bug trouvé par un outil : lequel, avec quel outil, comment corrigé]

MÉTHODE · GIT ET ORGANISATION

[Comment vous avez travaillé, en une phrase]

v0.1	v0.2	v0.3	v0.4	v0.5	v1.0
pilote C	[…]	[…]	[…]	[…]	[…]

Comment nous avons travaillé

- Une branche par fonctionnalité, `main` compile toujours
- […]
- […]

Qui a porté quoi

Membre	A porté	Commits
[Prénom]	[…]	[N]
[Prénom]	[…]	[N]

DIFFICULTÉS · TIRÉES DE NOTRE JOURNAL DE BORD

Trois problèmes réels, et comment nous les avons résolus

Le problème	Comment nous l’avons trouvé	La solution
[…]	[…]	[…]
[…]	[…]	[…]
[…]	[…]	[…]

AU-DELÀ DU SOCLE

Ce que nous avons ajouté, et ce qui manque encore

Extensions réalisées

[…]

Limites connues

[…]

Avec plus de temps

[…]

BILAN

Ce que chacun de nous retient

[Prénom]

« [...] »

[Prénom]

« [...] »

Merci. Vos questions ?

Dépôt : [adresse GitLab]
Tag : v1.0